

Projectopdracht Ethical Hacking

Introductie

In het kader van het OLOD Ethical hacking is het de bedoeling dat jullie een diepgaand inzicht verwerven in cybersecurity, kwetsbaarheden, en ethische hackingstechnieken. Deze projectopdracht heeft als doel om zelfstandig onderzoek te doen naar een specifieke kwetsbaarheid, cyberaanval of hackingtechniek. Hierbij zullen jullie niet alleen theoretisch inzicht verwerven, maar ook een Proof of Concept (PoC) ontwikkelen om de gekozen techniek te demonstreren.

Daarnaast zullen jullie tijdens de labo's een eigen toolkit in Python opbouwen, die gebruikt kan worden tijdens een pentest. Deze toolkit moet worden uitgebreid met de benodigde elementen voor de demonstratie van het gekozen onderwerp. Het gebruik van de Cyber Kill Chain als referentiekader wordt sterk aangeraden, waarbij minder relevante stappen eventueel kunnen worden weggelaten.

Tot slot wordt er veel waarde gehecht aan zelfstandig leren en onderzoek. Jullie moeten daarom een logboek bijhouden waarin jullie jullie leerproces beschrijven, inclusief activiteiten binnen en buiten de les, zoals labo's, online platformen (bijv. Hack The Box, TryHackMe), CTFs (Capture The Flag) en Bug Bounty-programma's.

Aandachtspunten

Bij het uitvoeren van deze opdracht moeten jullie rekening houden met de volgende richtlijnen:

- **Educatief doel:** Het project is puur educatief bedoeld. Test uitsluitend in een virtuele omgeving of sandbox. Voer geen tests uit op systemen waarvoor je geen toestemming hebt.
 - **Vertrouwelijkheid:** Deel nooit inloggegevens, gevoelige informatie of persoonlijke data.
 - **Ethische implicaties:** Wees je bewust van de ethische gevolgen van je acties. Ethisch hacken betekent verantwoordelijk en legaal handelen.
 - **Originaliteit:** Denk zelf na en maak er iets innovatiefs van. Gebruik de vrijheid die je krijgt om een uniek project te creëren.
 - **Eigen inspanning:** Zorg dat het werk jouw eigen inspanning weerspiegelt. Plagiaat is niet toegestaan.
 - **Gebruik van AI-tools:** Het gebruik van AI-tools is toegestaan, mits dit op een verantwoorde en ethische manier gebeurt. Zorg ervoor dat jouw werk ook effectief jouw werk blijft, dat je zelf de tools aanstuurt en begrijpt wat je uitvoert. Kijk ook naar de richtlijnen in de studiewijzer van dit OLOD.
-

Doel en inhoud van de opdracht

Doel

De projectopdracht heeft als doel om jullie:

- Een diepgaand inzicht te laten verwerven in een specifieke kwetsbaarheid, cyberaanval of hackingtechniek.
- Praktische ervaring op te laten doen met het opzetten van een Proof of Concept (PoC).
- Een eigen toolkit in Python te laten ontwikkelen en uitbreiden voor gebruik tijdens pentests.

- Zelfstandig onderzoek en leren te stimuleren door middel van een logboek.

Hiermee wordt deze projectopdracht gekoppeld aan alle leerdoelen van dit OLOD.

Inhoud

De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

1. **Theoretisch onderzoek:** Een diepgaande analyse van de gekozen kwetsbaarheid, aanval of techniek.
2. **Proof of Concept (PoC):** Een praktische demonstratie van de gekozen techniek, waarbij jullie aantonen hoe de aanval of kwetsbaarheid werkt.
3. **Toolkit in Python:** Een verzameling Python-scripts die kunnen worden gebruikt tijdens een pentest. Deze toolkit moet worden uitgebreid met de benodigde functionaliteit voor de demonstratie van het gekozen onderwerp.
4. **Logboek:** Een reflectieverslag waarin het leerproces wordt beschreven, inclusief activiteiten binnen en buiten de les.

Analyse en conceptvorming (voorstel van het onderwerp)

Keuze van het onderwerp

Jullie moeten zelfstandig een onderwerp kiezen dat past binnen het domein van ethical hacking en dat niet tijdens de les aan bod komt. Voorbeelden van onderwerpen zijn:

- **Kwetsbaarheden:** Specifieke CVE's, Race conditions, Cross-Site Scripting (XSS), Buffer Overflow, etc.
- **Cyberaanvallen:** Phishing, Ransomware, Remote Access Trojan (RAT) etc.
- **Hackingtechnieken:** Social Engineering, Password Cracking, Exploit Development, etc.

Het gekozen onderwerp moet worden voorgesteld aan de lector voor goedkeuring (max. 1 A4). Het voorstel moet de volgende elementen bevatten:

- Een duidelijke beschrijving van het onderwerp.
- De relevantie van het onderwerp binnen ethical hacking.
- Een voorlopig plan voor het theoretisch onderzoek en de PoC.

Cyber Kill Chain als referentie

De Cyber Kill Chain is een model dat de verschillende fasen van een cyberaanval beschrijft. Het wordt aangeraden om dit model te gebruiken als referentie voor jullie project. De stappen van de Cyber Kill Chain zijn:

1. **Reconnaissance** (Verkenning)
2. **Weaponization** (Wapening)
3. **Delivery** (Levering)
4. **Exploitation** (Exploitatie)
5. **Installation** (Installatie)
6. **Command & Control (C2)** (Besturing en Controle)
7. **Actions on Objectives** (Acties op doelen)

Stappen die niet relevant zijn voor het gekozen onderwerp mogen worden weglaten. Uiteraard blijft het welk belangrijk dat je zoveel mogelijk stappen verwerkt. Bv. Reconnaissance: "Hoe kan je detecteren of de gekozen kwetsbaarheid aanwezig is in de onderzochte omgeving?"

Delivrables

Aan het einde van het project moeten de volgende deliverables worden opgeleverd:

1. Verslag van de projectopdracht

- Een gedetailleerd verslag dat het volgende bevat:
 - Het theoretisch onderzoek naar het gekozen onderwerp.
 - Een beschrijving van de Proof of Concept (PoC), inclusief de stappen die zijn genomen om de techniek te demonstreren.
 - Een uitleg van de opbouw van de demo, inclusief de gebruikte tools en methoden.

2. Reflectieverslag (Logboek)

- Een logboek waarin het volledige leerproces binnen het vak Ethical Hacking wordt beschreven.
- Het logboek moet de volgende elementen bevatten:
 - Activiteiten binnen de les (labo's, projectopdracht).
 - Eigen uitbreidingen, zoals:
 - Deelname aan minstens 1 online platform (bijv. Hack The Box, TryHackMe).
 - Deelname aan minstens 1 CTF (Capture The Flag) of Bug Bounty-programma.
 - Reflecties op wat je hebt geleerd, uitdagingen die je bent tegengekomen, en hoe je deze hebt opgelost.
- De focus van dit logboek ligt op het reflecteren over het leerproces en niet het verantwoorden van de geïnvesteerde tijd. Hoewel dit niet is verboden, is het dus niet de bedoeling om expliciete uren te vermelden.
- Daarnaast wordt er ook geen volledige opsomming van de doorlopen stappen verwacht. Vermeld enkel de elementen die relevant zijn voor het leerproces.

3. Werkende code van de toolkit

- De werkende code van de toolkit, gehost in een **private** GitHub-repository, inclusief de configuratie bestanden, modules en data
(geef toegang aan Github-gebruiker Ezecheel, isaac.manderyck@gmail.com)
- De repository moet de volgende elementen bevatten:
 - Een README.md-bestand met een duidelijke uitleg van de toolkit, inclusief installatie-instructies en gebruiksaanwijzingen.
 - De Python-scripts die deel uitmaken van de toolkit.
 - Eventuele afhankelijkheden (bijv. `requirements.txt`).

4. Demo in de vorm van een video

- Een video van maximaal 5 minuten waarin de gekozen techniek wordt gedemonstreerd.
- De video moet de volgende elementen bevatten:
 - Een duidelijke uitleg van de techniek.

- Een stapsgewijze demonstratie van de PoC.
- Het gebruik van de toolkit tijdens de demo.

5. Mondelinge presentatie

- Tijdens het mondelinge examen geef je een korte presentatie (max 5min) waarin je de belangrijkste aspecten en bevindingen van jouw project toelicht.
- Na de presentatie worden er vragen gesteld over de inhoud, aanpak en/of verduidelijking van keuzes in je werk. Dit deel peilt naar je inzicht, reflectie en beheersing van je project.

Succes met je project! Laat je creativiteit en nieuwsgierigheid de vrije loop gaan, maar vergeet niet om altijd ethisch en verantwoord te handelen.